ACADÉMIE DE BESANÇON *Liberté Égalité Fraternité*	BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL Systèmes Numériques			
	Épreuve E1- Sciences Physiques et chimiques			Coef. 2
Contrôle en Cours de Formation	Situation d'évaluation de Sciences Physiques et chimiques	Année scolaire 2023-2024	Séquence 2/2	Durée 45 min

FICHE D'INFORMATION DU CANDIDAT

Établissement : **LP Denis Diderot**	Classe : **TSN1**
NOM et Prénom du CANDIDAT :	Date de l'évaluation : **29 mars 2026**

Thème : Caractériser la propagation d'un signal sonore.

Module(s) évalué(s) :

Capacités, connaissances et attitudes du référentiel évaluées

Capacités	— Exploiter la relation liant la vitesse de propagation, la longueur d'onde et la fréquence d'une onde sonore. — Déterminer expérimentalement la vitesse de propagation d'un son dans l'air ou dans l'eau.
Connaissances	— Savoir que la propagation d?un son nécessite un milieu matériel. — Savoir que la vitesse du son dépend du milieu de propagation. — Connaître la relation qui lie la longueur d'onde, la vitesse de propagation et la période d'une onde sonore $\lambda = c \times T$ — Connaître les ordres de grandeur des vitesses de propagation du son dans l'air et dans l'eau.
Attitudes	— Le sens de l'observation. — L'ouverture à la communication, au dialogue et au débat argumenté. — La rigueur et la précision — Le respect des règles élémentaires de sécurité. — Le gout de chercher et de raisonner.

▷ La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l'appréciation des copies.

▷ L'emploi des calculatrices est autorisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

L'évaluation est notée sur 10 : 7 points pour la mobilisation des connaissances et des compétences pour résoudre des problèmes et 3 points pour l'activité d'expérimentation.

Le candidat atteste avoir été informé de la date et des objectifs de l'évaluation le	**Émargement**

Contrôle en Cours de Formation	Situation de Sciences Physiques et chimiques	Séquence	Durée
		2/2	45 min

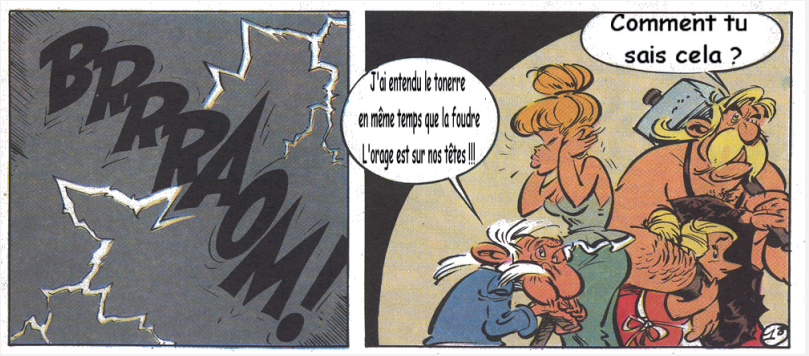
SUJET DESTINÉ AU CANDIDAT

Établissement : **LP Denis Diderot** Classe : **TSN1**

NOM et Prénom : ..... Date de l'évaluation : **29 mars 2026**

L'examinateur intervient à la demande du candidat ou quand il le juge utile.
Dans la suite du document, ce symbole signifie «Appeler l'examinateur».

Situation :



Problématique :

Pourquoi voit-on toujours l'éclair avant d'entendre le tonnerre ?

1. Compréhension et analyse de la situation / formulation d'une hypothèse.

1.1. Proposer une explication à ce phénomène :

.....

..... S A

1.2. Proposer une expérience permettant de mesurer la vitesse du son :

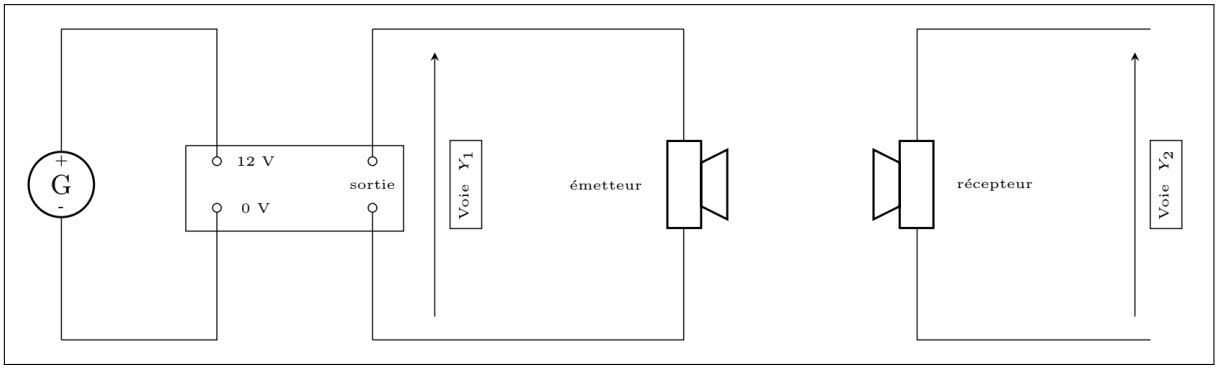
A C

2. Expérimentation / modélisation de la situation

Afin de déterminer la vitesse du son dans l'air, on se propose de mesurer la longueur d'onde d'un signal sonore.

2.1. Réaliser le montage suivant et effectuer les réglages demandés :

Ne pas mettre sous tension



S
R

- ☐ L'émetteur et le récepteur sont orientés l'un vers l'autre suivant un axe horizontal.
- ☐ Le récepteur est placé à la verticale du zéro de la graduation de la règle.
- ☐ Régler l'oscilloscope : base temps $5\mu s$; base tension : la plus adaptée.
- × Ne pas toucher aux réglages du convertisseur

	Appel n° 1. Faire vérifier le montage et proposer une explication orale à ce phénomène .

C

2.2. Comparer les valeurs des périodes des tensions de l'émetteur (Y_1) et du récepteur (Y_2).

.....

.....

V

2.3. Calculer, en s, la période des signaux.

S
R

	Appel n° 2. Proposer oralement une méthode permettant d'obtenir avec une précision importante la valeur, en m, de la longueur d'onde λ.

A
C

2.4. Effectuer la manipulation proposée et noter, en m, la valeur de la longueur d'onde λ.

.....

R

3. Exploitation, conclusion

3.1. En vous aidant du formulaire ci-dessous, calculer la vitesse v, en m/s, de l'onde sonore.

Formulaire

$$\lambda = v \times T$$

avec

- λ la longueur d'onde en m.
- v la vitesse de l'onde sonore en m/s
- T la période en s

R

3.2. Cette valeur est-elle en accord avec celle déterminée en cours ?

.....

V

3.3. En vous aidant du texte ci-dessous, déterminer, en Mach, la vitesse de la lumière ($v = 300000 km/s$).

lorsqu'on dit qu'un avion passe le mur du son, c'est qu'il atteint et dépasse la vitesse du son dans l'air. L'appareil vole au moins à 340m/s, équivalent à 1.224 km/h. On dit alors qu'il atteint Mach 1 (les Mach indiquent la vitesse d'un corps par rapport à la vitesse du son : Mach 1 = une fois cette vitesse ; Mach 2 = deux fois).

S

R

C

Où en sommes nous ?

La sonde Packer en frôlant le soleil ce 29 avril 2022 à 532 000 km/h est devenue l'objet est le plus rapide jamais conçu par l'humanité. Fabriquée par la NASA, elle peut ainsi parcourir plus de 140 kilomètres en une seconde. À cette vitesse, elle pourrait rejoindre la Lune depuis la Terre en seulement 43 minutes (source Futura Sciences).

GRILLE NATIONALE D'ÉVALUATION EN MATHÉMATIQUES ET EN SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES		
Nom :	Diplôme préparé : Baccalauréat Professionnel	Séquence d'évaluation [1] n° 2/2

1. Liste des capacités, connaissances et attitudes évaluées

Capacités	— Exploiter la relation liant la vitesse de propagation, la longueur d'onde et la fréquence d'une onde sonore. — Déterminer expérimentalement la vitesse de propagation d'un son dans l'air ou dans l'eau.
Connaissances	— Savoir que la propagation d?un son nécessite un milieu matériel. — Savoir que la vitesse du son dépend du milieu de propagation. — Connaître la relation qui lie la longueur d'onde, la vitesse de propagation et la période d'une onde sonore $\lambda = c \times T$ — Connaître les ordres de grandeur des vitesses de propagation du son dans l'air et dans l'eau.
Attitudes	— Le sens de l'observation. — L'ouverture à la communication, au dialogue et au débat argumenté. — La rigueur et la précision — Le respect des règles élémentaires de sécurité. — Le gout de chercher et de raisonner.

2. Évaluation [2]

Compétences [3]	**Capacités**	**Questions**	**Appréciation du niveau d'acquisition** [4]			
S'approprier	Rechercher, extraire et organiser l'information.	1.1 ; 2.1 ; 2.3 ; 3.3				
Analyser	— Émettre une conjecture, une hypothèse. — Proposer une méthode de résolution, un protocole expérimental.	1.1 ; 1.2 ; A2				
Réaliser	— Choisir une méthode de résolution, un protocole expérimental. — Exécuter une méthode de résolution, expérimenter, simuler.	2.1 ; 2.3 ; 2.4 ; 3.1 ; 3.3				
Valider	— Contrôler la vraisemblance d'une conjecture, d'une hypothèse. — Critiquer un résultat, argumenter.	2.2 ; 3.2				
Communiquer	Rendre compte d'une démarche, d'un résultat, à l'oral ou à l'écrit.	1.2 ; A1 ; 3.2				
						/ 10

1. Chaque séquence propose la résolution de problèmes issus du domaine professionnel ou de la vie courante. En mathématiques, elle comporte un ou deux exercices ; la résolution de l'un d'eux nécessite la mise en œuvre de capacités expérimentales.

2. Des appels permettent de s'assurer de la compréhension du problème et d'évaluer le degré de maîtrise de capacités expérimentales et la communication orale. Il y en a au maximum 3 en sciences physiques et chimiques.

En sciences physiques et chimiques : L'évaluation porte nécessairement sur des capacités expérimentales. 3 points sur 10 sont consacrés aux questions faisant appel à la compétence « Communiquer ».

3. L'ordre de présentation ne correspond pas à un ordre de mobilisation des compétences. La compétence « Être autonome, Faire preuve d'initiative » est prise en compte au travers de l'ensemble des travaux réalisés. Les appels sont des moments privilégiés pour en apprécier le degré d'acquisition

4. Le professeur peut utiliser toute forme d'annotation lui permettant d'évaluer l'élève (le candidat) par compétences.